

물질안전보건자료

COOLI ADDITIVE PLUS



화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 제10조 제1항에 의거함

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : COOLI ADDITIVE PLUS
Cat. No. : 49900071, 49900072
용기 크기 : 1 l, 4 l

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
제품의 용도 : 절삭유 첨가제.
사용 지역 : 전문적 용도.

다. 공급자 정보 : Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
전화: +45 44 600 800

SDS 관리 책임자 이메일 : sdsquestions@struers.dk
주소 :
긴급전화번호 (근무시간과 함께) : 119 (24/7)

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류 : H315 피부 자극성 - 분류 2
H319 눈 자극성 - 2A
H317 피부 과민성 - 분류 1
H335 특정표적장기 독성 - 1회 노출 (호흡기계 자극) - 분류 3
H411 수생환경 유해성 (만성) - 분류 2
이 제품은 산업안전보건법 및 화학물질 관리법에 따라 분류되었습니다.

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



신호어 : 경고

유해·위험 문구 : H315 - 피부에 자극을 일으킴.
H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴.
H335 - 호흡기 자극을 일으킬 수 있음.
H411 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

예방조치 문구

작성일자/개정일자

: 2026/03/20 이전 호 발행일

: 2025/01/13

버전

: 2.01

1/16



2. 유해성·위험성

- 예방** : P280 - 보호장갑을 착용하십시오: > 8 시간 (침투 시간): 권장 사항: 니트릴고무 장갑.
파괴시간: 480 분
두께: 0.11 mm. 보안경·안전보호구를 착용하십시오.
P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P273 - 환경으로 배출하지 마시오.
P261 - 증기를 흡입하지 마시오.
P264 - 취급 후에는 완전히 씻으시오.
P272 - 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- 대응** : P391 - 누출물을 모으시오.
P304 + P340, P312 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P302 + P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
P333 + P313 - 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조언이나 치료를 받으십시오.
P362 + P364 - 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조언을 구하십시오.
P321 - (라벨 참조). 처치를 하시오.
- 저장** : P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오.
P403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- 폐기** : P501 - 내용물과 용기는 모든 지역, 지역, 국가 및 국제 규정에 따라 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 : 알려진 바 없음.
포함되지 않는 기타 유해
성·위험성

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질/조제품 : 혼합물
다른 식별 수단 : 자료 없음.

성분명	관용명	식별자	%
리에탄올아민	2,2',2''-nitrilotriethanol	CAS: 102-71-6 EC: 203-049-8	≥15 - ≤20
N-메틸다이에탄올아민	2,2'-(Methylimino) diethanol	CAS: 105-59-9 EC: 203-312-7	≤10
세바스산, 2-아미노에탄올 화합물	Sebacic acid, compound with 2-aminoethanol	-	≤10
벤조트리아졸	1H-benzotriazole	CAS: 95-14-7 EC: 202-394-1	≤5
3- (2- 에틸 헥실 옥시) 프로필 아민	1-Propanamine, 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-	CAS: 5397-31-9 EC: 226-420-6	≤5
1,2-에탄디아민, N1,N1,N2,N2-테트라메틸-, 1,1'-옥시비스[2-클로로에탄]과 고분자	1,2-Ethanediamine, N1, N1,N2,N2-tetramethyl-, polymer with 1,1'-oxybis [2-chloroethane]	CAS: 31075-24-8 EC: 608-578-1	≤5
소듐 피리싸이온	SODIUM PYRITHIONE	CAS: 3811-73-2	≤5

작성일자/개정일자

: 2026/03/20 이전 호 발행일

: 2025/01/13

버전

: 2.01

2/16

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

EC: 223-296-5

공급자의 현재 지식범위 및 적용가능한 농도내에서 건강이나 환경에 유해한 것으로 분류되어 이 항에 보고되어야 하는 추가 성분이 함유되어 있지 않음.

본 섹션에서 보고하거나 보고하지 않은 본 제품의 총 성분 농도는 100%입니다.

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때** : 즉시 다량의 물로 가꿈 및 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 의사의 진단을 받을 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때** : 다량의 비누와 물로 씻으시오. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 의사의 진단을 받을 것. 불쾌감이나 증상이 있으면, 더 이상 노출을 피할 것. 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 신발은 재사용 전에 완전히 오염물질을 제거할 것.
- 다. 흡입** : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 흠(fumes)이 남아 있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소 공급을 할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 의사의 진단을 받을 것. 필요할 경우 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것. 화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.
- 라. 먹었을 때** : 입을 물로 세척할 것. 의치를 하고 있다면 제거할 것. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 노출된 사람이 구토를 하면서 울렁거림을 느끼면 위험하므로 그만둘 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 만약 구토가 일어나면 머리를 낮게 유지하여 구토물이 폐로 들어가지 않게 할 것. 만약 좋지 않는 상태가 지속되거나 심각하면 의료 조치를 받을 것. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.
- 마. 기타 의사의 주의사항** : 화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.
- 특별 취급** : 특정한 치료법은 없음.
- 응급 처치자의 보호** : 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 흠(fumes)이 남아 있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오.

유해성 정보를 참조할 것. (11항)

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 소화제

적절한 소화제 : 화재 발생시 물 분무, 포말, 분말화학소화제 또는 이산화탄소를 사용할 것.

부적절한 소화제 : 봉상주수(water jet)를 사용하지 말 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임. 본 물질은 수생 생물에 유독하며 장기적으로 영향이 지속됨. 이 물질로 오염된 소화수가 다른 수로, 하수도, 배수구로 방출되는 것을 방지할 것.

연소시 발생 유해물질 : 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음:
이산화탄소
일산화탄소
질소 산화물

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.

소방관을 위한 구체적인 주의사항 : 화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

참고 사항 : 폭발 위험성을 갖는 물질로 간주되지 않음.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 충분히 환기할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것. 수질오염물질. 만약 대량으로 누출되면 환경에 유해할 수 있음. 누출물을 모으시오.

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출 : 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.

대량 누출 : 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 유출물에 접근할 경우에는 풍상(風上)에서 행할 것. 하수, 수로, 지하 또는 밀폐된 장소로 유입시키지 말 것. 유출물을 폐수처리공장으로 보내거나 또는 다음과 같이 처리할 것. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 오염 흡수 물질은 누출 제품과 동일하게 유해함. 누출된 물질을 비인화성 흡착 물질, 예를 들면 모래, 흙, 질석, 규조토로 흡착하여 용기에 담은 다음 현지 규정에 따라 폐기할 것.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

7. 취급 및 저장방법

- 방제 조치** : 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조). 과거에 피부 민감성으로 인한 문제가 있는 사람은 이 제품이 사용되는 공정에 종사하지 않도록 할 것. 눈 또는 피부 또는 의복에 닿지 않도록 할 것. 섭취하지 말 것. 증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 환경으로 배출하지 마시오. 환기가 충분한 장소에서만 사용할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 원래의 용기 또는 혼합 가능한 재질로 만들어진 승인된 대체 용기에 보관하고, 사용하지 않을 때에는 밀폐하여 보관할 것. 빈 용기가 제품 잔류물을 담고 있을 수 있으며, 유해할 수 있음. 용기를 재사용하지 말 것.
- 일반적 산업 위생에 관한 조언** : 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)** : 다음 온도 사이에서 보관할 것: 5 내지 35℃ (41 내지 95°F). 해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

8. 누출방지 및 개인보호구

가. 제어 변수

노출기준

성분명	노출기준
 리에탄올아민	ACGIH TLV (미국, 1/2025) TWA 8 시간: 5 mg/m ³ .

생물학적 노출 지수

알려진 노출 지수가 없습니다.

- 나. 적절한 공학적 관리** : 환기가 충분한 장소에서만 사용할 것. 만일 작업자가 먼지, 흙, 가스, 증기 또는 미스트를 발생하는 작업을 한다면 폐쇄공정을 이용하고, 국소배출 및 기타 공학적 관리를 통하여 작업자가 공기 중의 오염물질에 노출되는 정도를 권장 또는 규정된 한도 이하로 유지할 것.
- 환경 노출 관리** : 배기 또는 작업 공정 설비로부터의 배출이 환경 보호법의 규정에 따르고 있는지 검토되어야 한다. 어떤 경우에는 배출물질을 허용 수준으로 낮추기 위하여 가스 세정기 (fume scrubbers), 필터, 또는 가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요할 것임.

다. 개인 보호구

호흡기 보호

- : 위해요소 및 노출 가능성을 근거로, 적절한 표준 또는 인증된 호흡기를 선택하십시오. 호흡기는 호흡 보호 프로그램에 따라 사용하여 적절한 착용, 교육, 및 사용상의 기타 중요한 측면이 보장되도록 한다.

눈 보호

- : 위해성 평가 결과, 액체가 튀거나 미스트, 가스, 분진에 대한 노출을 피해야 필요가 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용할 것. 접촉이 가능한 경우, 다음 보호구를 착용하여야 함, 평가가 좀 더 강한 수준의 보호를 명시하지 않는다면: 화학물질 튀김 방지용 안경.

8. 노출방지 및 개인보호구

- 손 보호** : 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면, 화학 제품을 취급할 때, 승인 기준에 부합되는 내화학성, 불침투성 장갑을 언제나 사용할 것. 장갑 제조자가 명시한 변수를 고려하여, 사용중 장갑이 그 보호 특성을 계속 유지하는지 확인할 것. 장갑 물질에 대한 침투 시간이 장갑 제조회사별로 다를 수 있다는 것을 숙지하여야 함. 여러 물질로 구성된 혼합물의 경우, 장갑의 보호시간을 정확히 추정할 수 없음. > 8 시간 (침투 시간): 권장 사항: 니트릴고무 장갑.
파괴시간: 480 분
두께: 0.11 mm
- 신체 보호** : 제품을 취급하기 전에 인체 개인 보호 장비는 실제 작업 성능과 관련된 사고 위험을 기초로 선택하고 전문가의 승인을 받아야만 한다.
- 위생상 주의사항** : 이 화학 제품을 취급한 다음 작업 종료 때, 먹거나, 담배를 피거나, 화장실을 이용하기 전에, 손, 팔, 얼굴을 충분히 씻을 것. 의복에 잠재된 오염을 제거하기 위하여 적절한 기술을 사용해야 합니다. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. 오염된 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 눈 세척 장소와 안전 샤워 시설이 작업 장소와 가깝도록 확실히 할 것.

9. 물리화학적 특성

모든 성질에 대한 측정 조건은 달리 명시되지 않는 한 표준 온도 및 압력입니다.

가. 외관

- 물리적 상태** : 액체.
색 : 노란색.

나. 냄새

- 나. 냄새** : 약함.

다. 냄새 역치

- 다. 냄새 역치** : 자료 없음.

라. pH

- 라. pH** : 9.6 [DIN 51369]

마. 녹는점/어는점

- 마. 녹는점/어는점** : <0°C (<32°F) [예상치.]

바. 끓는점, 초기 끓는점 및 끓는 범위

- 바. 끓는점, 초기 끓는점 및 끓는 범위** : ≥100°C (≥212°F) [예상치.]

사. 인화점

- 사. 인화점** : 개방 용기 방법: >100°C (>212°F)

- 연소 시간** : 해당 없음.

- 연소 속도** : 해당 없음.

아. 증발 속도

- 아. 증발 속도** : 자료 없음.

자. 인화성(고체, 기체)

- 자. 인화성(고체, 기체)** : 비인화성.

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한** : 자료 없음.

카. 증기압

- 카. 증기압** : ≤2.3 kPa (≤17.476 mm Hg) [문헌]

타. 용해도

- | 매체 | 결과 |
|----|-----|
| 물 | 가용성 |

- 물과 혼합 가능** : 예.

파. 증기밀도

- 파. 증기밀도** : 해당 없음.

하. 비중

- 하. 비중** : 자료 없음.

- 밀도** : 1.055 g/cm³ [DIN 51757]

거. n 옥탄올/물 분배계수

- 거. n 옥탄올/물 분배계수** : 해당 없음.

너. 자연발화 온도

- 너. 자연발화 온도** : 해당 없음.

더. 분해 온도

- 더. 분해 온도** : 해당 없음.

9. 물리화학적 특성

라. 점도	: 다이내믹 (상온): 자료 없음. 동점도 (상온): 10 mm ² /s (10 cSt) [DIN 51562-1] 동점도 (40°C (104°F)): 자료 없음.
흐름 시간(ISO 2431)	: 자료 없음.
머. 분자량	: 해당 없음.

입자 특성

중간 입자 크기	: 해당 없음.
----------	----------

그 밖의 참고사항

물리화학적 코멘트	: 추가 정보 없음.
-----------	-------------

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성	: 제품은 안정함.
유해 반응의 가능성	: 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 정상적인 보관과 사용 조건에서는 위험한 중합이 발생되지 않음.

나. 피해야 할 조건	: 명확한 데이터는 없음.
-------------	----------------

다. 피해야 할 물질	: 다음 물질과 반응성 또는 혼합 불가: 산화 물질 및 산성 물질.
-------------	---------------------------------------

라. 분해시 생성되는 유해물질	: 정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.
------------------	---

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	: 예상되는 노출 경로: 경구, 경피, 흡입, 눈.
-------------------------	------------------------------

잠재적 급성 건강 영향

흡입	: 호흡기 자극을 일으킬 수 있음.
먹었을 때	: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
피부에 접촉했을 때	: 피부에 자극을 일으킴. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
눈에 들어갔을 때	: 눈에 심한 자극을 일으킴.

과다 노출 징후/증상

흡입	: 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 호흡기 자극 기침
먹었을 때	: 명확한 데이터는 없음.
피부에 접촉했을 때	: 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 자극 홍조
눈에 들어갔을 때	: 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 통증 또는 자극 눈물이 나옴 홍조

11. 독성에 관한 정보

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

제품/성분명	결과	
 트리에탄올아민	랫드 - 경구 - LD50 4190 mg/kg 토끼 - 경피 - LD50 >20000 mg/kg	
N-메틸다이에탄올아민	토끼 - 경피 - LD50 6220 mg/kg 랫드 - 경구 - LD50 4780 mg/kg	
세바스산, 2-아미노에탄올 화합물	랫드 - 흡입 - LC50 먼지와 연무 1.5 mg/l [4 시간]	
3- (2- 에틸 헥실 옥시) 프로필 아민	랫드 - 경구 - LD50 320 mg/kg 토끼 - 경피 - LD50 304.2 mg/kg	
1,2-에탄디아민, N1,N1,N2,N2-테트라메틸-, 1,1'-옥시비스[2-클로로에탄]과 고분자	랫드 - 경구 - LD50 1951 mg/kg 토끼 - 경피 - LD50 >2000 mg/kg	
소듐 피리싸이온	랫드 - 흡입 - LC50 먼지와 연무 2.9 g/m³ [4 시간] 랫드 - 암컷 - 경구 - LD50 1208 mg/kg 토끼 - 경피 - LD50 720 mg/kg	OECD 401 [급성 경구 독성]

결론/요약[제품] : 자료 없음.

피부 부식성/피부 자극성

제품/성분명	결과
 트리에탄올아민	토끼 - 피부 - 약한 자극 처리/노출 기간: 24 시간 적용된 양/농도: 560 mg

결론/요약[제품] : 자료 없음.

심각한 눈 손상/눈 자극

제품/성분명	결과
 조트리아졸	토끼 - 눈 - 강한 자극원 적용된 양/농도: 100 mg

결론/요약[제품] : 자료 없음.

호흡기 부식/자극

자료 없음.

결론/요약[제품] : 자료 없음.

11. 독성에 관한 정보

호흡기 또는 피부 감작

자료 없음.

피부

결론/요약[제품] : 자료 없음.

호흡기

결론/요약[제품] : 자료 없음.

CMR(발암성, 변이원성, 생식독성) - 고용노동부 고시 화학물질 및 물리적 인자의 노출 기준

자료 없음.

생식세포 돌연변이원성

자료 없음.

결론/요약[제품] : 자료 없음.

발암성

자료 없음.

결론/요약[제품] : 자료 없음.

분류

제품/성분명	OSHA	IARC	NTP	ACGIH
트리에탄올아민	-	3	-	-

생식독성

제품/성분명

☑-메틸다이에탄올아민

결과

랫드 - 숫컷 - 경구

1000 mg/kg - NOAEL

OECD 416 [2세대 생식독성 연구]

랫드 - 숫컷, 암컷 - 경구

300 mg/kg - NOAEL

OECD 416 [2세대 생식독성 연구]

소동 피리싸이온

랫드 - 숫컷 - 경구

2.8 mg/kg - LOAEL

EPA

랫드 - 암컷 - 경구

1.4 mg/kg - LOAEL

EPA

랫드 - 숫컷 - 경구

1.4 mg/kg - NOAEL

EPA

랫드 - 암컷 - 경구

0.7 mg/kg - NOAEL

EPA

결론/요약[제품] : 자료 없음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

제품/성분명

결과

11. 독성에 관한 정보

트리에탄올아민
세바스산, 2-아미노에탄올 화합물
벤조트리아졸

특정표적장기 독성 - 1회 노출 (호흡기계 자극) - 분류 3
특정표적장기 독성 - 1회 노출 (호흡기계 자극) - 분류 3
특정표적장기 독성 - 1회 노출 (호흡기계 자극) - 분류 3

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

제품/성분명

결과

소듐 피리싸이온

특정표적장기 독성 - 반복 노출 (신경계) - 분류 1

흡인 유해성

자료 없음.

만성 징후와 증상

제품/성분명

결과

트리에탄올아민

만성 - 랫드 - 경구 - NOAEL
1000 mg/kg [90 일]

OECD 408 [설치류에 대한 반복 투여
90일 경구 독성 연구]

소듐 피리싸이온

만성 - 랫드 - 경구 - LOAEL
1.5 mg/kg [90 일]
만성 - 랫드 - 경구 - NOAEL
0.5 mg/kg [90 일]

결론/요약[제품]

: 자료 없음.

일반

: 한번 항원에 민감해지면 나중에 매우 소량에 노출되었을 때에도 심각한 알러지 반응
이 일어날 수 있음.

발암성

: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

변이원성

: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

생식독성

: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

독성의 수치적 척도

급성 독성 추정치

제품/성분명	경구 (mg/kg)	경피 (mg/kg)	흡입 (가스) (ppm)	흡입 (증기) (mg/l)	흡입 (먼지 및 미스트) (mg/l)
COOLI ADDITIVE PLUS	4215.3	60840.0	N/A	N/A	13.9
트리에탄올아민	4190	N/A	N/A	N/A	N/A
N-메틸다이에탄올아민	500	6220	N/A	N/A	N/A
세바스산, 2-아미노에탄올 화합물	N/A	N/A	N/A	N/A	1.5
벤조트리아졸	500	N/A	N/A	N/A	1.5
3- (2- 에틸 헥실 옥시) 프로필 아민	320	304.2	N/A	N/A	N/A
1,2-에탄디아민, N1,N1,N2,N2-테트라메틸-, 1,1'-옥시비스[2-클로로에탄]과 고분자	1951	2500	N/A	N/A	2.9
소듐 피리싸이온	1208	1100	N/A	N/A	0.5

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

제품/성분명

리에탄올아민

결과

만성 - NOEC - 담수

효과: 행동

물벼룩 - Water flea - *Daphnia magna*

16 mg/l [21 일]

급성 - LC50

물고기 - *Pimephales promelas*

10600 mg/l [96 시간]

급성 - EC50

조류(藻類) - *Desmodesmus subspicatus*

169 mg/l [96 시간]

급성 - EC50 - 담수

효과: 중독

갑각류 - Water flea -

Ceriodaphnia dubia - 신생아

연령: <24 시간

609.98 mg/l [48 시간]

급성 - LC50

물고기 - *Leuciscus idus*

1466 mg/l [96 시간]

급성 - EC50

물벼룩 - *Daphnia magna*

233 mg/l [48 시간]

급성 - EC50

조류(藻類) - *Desmodesmus subspicatus*

>100 mg/l [72 시간]

만성 - EC10

효과: 개체

조류(藻類) - Green algae - *Desmodesmus subspicatus*

OECD

1.18 mg/l [72 시간]

만성 - EC10

효과: 생식

물벼룩 - Water flea - *Daphnia galeata*

OECD

연령: <24 시간

0.97 mg/l [21 일]

급성 - EC50

효과: 중독

물벼룩 - Water flea - *Daphnia galeata*

OECD

연령: <24 시간

15.8 mg/l [48 시간]

EC50

미생물

940 mg/l [3 시간]

급성 - LC50

물고기

55 mg/l [96 시간]

급성 - LC50 - 담수

물고기

4.64 내지 10 mg/l [96 시간]

급성 - LC50 - 담수

EPA OPP 72-1

물고기 - *Oncorhynchus mykiss*

0.0073 mg/l [96 시간]

급성 - EC50 - 담수

OECD 202 [*Daphnia* sp. 급성 고정]

N-메틸다이에탄올아민

벤조트리아졸

3- (2- 에틸 헥실 옥시) 프로필 아민

소듐 피리싸이온

12. 환경에 미치는 영향

물벼룩 - *Daphnia magna*
0.6 mg/l [48 시간 - 유지]
급성 - EC50 - 담수
조류(藻類) - *Desmodesmus subspicatus*
0.22 mg/l [72 시간 - 유지]
급성 - NOEC - 담수
조류(藻類) - *Desmodesmus subspicatus*
0.033 mg/l [72 시간 - 유지]

검사 및 생식 검사]
OECD 201 [조류, 성장 억제 시험]

OECD 201 [조류, 성장 억제 시험]

결론/요약[제품] : 자료 없음.

나. 잔류성 및 분해성

제품/성분명	결과	
☑-메틸다이에탄올아민	호기성 96% [18 일]	OECD 301A [준비된 생분해성 - DOC 다이어웨이 테스트]
벤조트리아졸	호기성 0.8% [30 일] - 쉽지 않음	OECD 302A [고유한 생분해성: 수정된 SCAS 테스트]
소듐 피리싸이온	호기성 73% [28 일] - 쉬움	OECD 301B [준비된 생분해성 - CO2 진화 테스트]

결론/요약[제품] : 자료 없음.

제품/성분명	수중 반감기	광분해	생물 분해성
☑-메틸다이에탄올아민	-	-	쉬움
벤조트리아졸	-	-	쉽지 않음
소듐 피리싸이온	-	-	쉬움

다. 생물 농축성

제품/성분명	LogP _{ow}	BCF	잠재적 생물 농축성
☑리에탄올아민	-1	<3.9 [OECD 305]	낮음
N-메틸다이에탄올아민	-1.08	-	낮음
벤조트리아졸	1.44	-	낮음
소듐 피리싸이온	-2.38	-	낮음

라. 토양 이동성

토양/물 분배 계수 : 자료 없음.

마. 기타 유해 영향

심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 : 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다. 재활용 불가능한 제품이나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것. 폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함. 소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.

13. 폐기시 주의사항

나. 폐기시 주의사항 : 제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함. 세척되거나 행귀지지 않은 빈용기를 취급할 경우 주의가 필요함. 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음. 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

14. 운송에 필요한 정보

	UN	IMDG	IATA
가. 유엔 번호	규제되지 않음.	Not regulated.	Not regulated.
나. 유엔 적정 선적명	규제되지 않음.	Not regulated.	Not regulated.
다. 운송에서의 위험성 등급	규제되지 않음.	Not regulated.	Not regulated.
라. 용기등급	규제되지 않음.	Not regulated.	Not regulated.
마. 환경 유해성	해당없음.	No.	No.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 : 사용자의 구역 내에서의 운반: 항상 밀폐 용기에 담아 똑바로 세워 안전하게 운반할 것. 사고가 발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를 제품을 운반하는 사람에게 주지시킬 것.

IMO 협정에 따른 벌크 운송 : 자료 없음.

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

산업안전보건법 제117조 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.
(제조 등의 금지)

산업안전보건법 제118조 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.
(제조 등의 허가)

청소년보호법 제2조 : 해당 없음.
청소년유해약물

화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

다음 성분들은 작업노출기준이 있음:

 리에탄올아민

산업안전보건법 시행규칙 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.
[별표 19] 유해인자별 노출농도의 허용기준

15. 법적 규제현황

산업안전보건법 시행규칙 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.
[별표 21] 작업환경측정
대상 유해인자

산업안전보건법 시행규칙 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.
[별표 22] 특수건강진단
대상 유해인자

산업안전보건기준에 관한
규칙 [별표 12] 관리대상
유해물질의 종류

나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질관리법 11항(화 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.
학물질 배출량조사)

화학물질의 등록 및 평가 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.
등에 관한 법률 제27조
(금지물질)

제19조 허가대상 후보물 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.
질(K-Reach 제25조)

화학물질관리법 제19조 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.
허가 대상(한국 화학물질
등록평가법 제25조)

화학물질의 등록 및 평가 : 해당 없음
등에 관한 법률 제20조
(유독물질의 지정)

화학물질의 등록 및 평가 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.
등에 관한 법률 제27조
(제한물질)

화학물질관리법 제39조(사고대비물질)
등재되어 있지 않음.

환경부고시제2021-51호유독물질,제한물질,금지물질및허가물질의규정수량에관한규정

성분명	상위규정수량	하위규정수량
리치온 나트륨	200 톤	5 톤

등록대상기존화학물질 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.

한국의 기존 화학물질목록 : 결정되지 않음.

다. 위험물안전관리법에 의한 : 등급: 제4류인화성 액체
규제 품목: 5. 제3석유류수용성액체
역치: 4000 L
위험등급: III
표시 주의사항: 화기엄금

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하시오.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
국제 규정

15. 법적 규제현황

화학 무기 금지 협약 목록 지정 I, II & III 화학물질

성분명	목록명	상태
Triethanolamine	스케줄 III	등재되어 있음
Methyldiethanolamine	-	등재되어 있음

몬트리올 프로토콜

등재되어 있지 않음.

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름협약

등재되어 있지 않음.

사전통보승인절차에 관한 로테르담 협약 (PIC)

등재되어 있지 않음.

잔류성 유기오염물질 및 중금속에 대한 UNECE 오르후스 의정서

등재되어 있지 않음.

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	: - 화학 물질의 독성 영향 등록부 - 미국환경보호국 ECOTOX - 산업안전보건법에 의한 규제 - 국제 운송 규정
나. 작성일자/개정일자	: 2026/03/20
다. 이전 호 발행일	: 2025/01/13
버전	: 2.01
작성자	: Sphera Solutions
라. 기타	
약어 설명	: ATE = 급성독성 추정치 BCF = 생물 농축 계수 GHS = 화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 IATA = 국제 항공 운송 협회 IBC = 중형산적 용기 IMDG = 국제해상위험물운송규칙 IMO = 국제해사기구(International Maritime Organization) LogPow = 물/옥탄올 분배계수의 로그값 MARPOL = 1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약 및 1978년 의정서 ("Marpol" = 해양오염물질) N/A = 자료 없음 SGG = 분리 그룹 UN = 국제 연합

분류 유도에 사용하는 절차

분류	타당한 이유
피부 자극성 - 분류 2	계산법
눈 자극성 - 2A	계산법
피부 과민성 - 분류 1	계산법
특정표적장기 독성 - 1회 노출 (호흡기계 자극) - 분류 3	계산법
수생환경 유해성 (만성) - 분류 2	계산법

이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

주의

16. 그 밖의 참고사항

여기에 기술된 정보는 저희가 알고 있는 한 정확합니다. 그러나, 여기 담긴 정보에 대한 정확성 혹은 완전성에 대해 위에 언급된 공급자나 그 자회사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

어떠한 물질의 적합성을 최종적으로 결정하는 것은 사용자 책임입니다. 모든 물질에는 알려지지 않은 위험 요소가 내재되어 있으므로 취급시 주의를 요합니다. 또한 여기에 기술된 위험성 이외에 다른 위험들이 잠재하고 있을 수 있습니다.